Moumen Nermine

Étudiante en dernière année du cycle ingénieur en Chimie – Génie des procédés, énergie et environnement

• *nermine.moumen@insat.ucar.tn* • +21627040414 • *linkedin.com/in/nermine − moumen*

FORMATION

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) 2022–Présent
Étudiante en dernière année de Chimie Industrielle (spéc. Procédés et Environnement) avec une formation solide en thermodynamique, transferts thermiques, **bilans matière et énergie** et **énergies renouvelables**, complétée par la simulation de procédés et l'**analyse de cycle de vie**. À la recherche d'un PFE en **décarbonation et efficacité énergétique** de l'industrie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SEGULA Technologies - Stage en Modélisation Électrochimique des batteries 06/2026-08/2026
- Modélisation d'une cellule **Li-ion** (NMC811/Graphite-SiOx) via le Single Particle Model (SPM) implémenté sous MATLAB.
- Résolution des équations aux dérivées partielles par **FVM** avec intégration temporelle de Crank-Nicolson.
- Optimisation du maillage et des coefficients de diffusion via **une analyse de données**, réduisant l'erreur RMSE de **80%.**
- Validation des résultats par une **approche itérative** et une **analyse critique** avec les données expérimentales et COMSOL.

Control Union - Stage en Contrôle Qualité 08/2025–09/2025
- Analyse de lubrifiants (viscosité et métaux lourds par **ICP-OES**) avec suivi de la conformité **ISO 17025**.
- **Documentation technique** et rédaction de rapports d'analyse destinés aux clients, avec rigueur et traçabilité.

ETAP - Stage en traitement et caractérisation des eaux industrielles 07/2024–08/2024
- Analyses physico-chimiques des eaux (pH, salinité, bicarbonates, sulfates, chlorures) par chromatographie ionique et ICP-AES.
- Étude des méthodes de traitement des eaux pétrolières par échange d'ions et par **coagulation-floculation**.

EXPÉRIENCE COMPLÉMENTAIRE

Cascade - Enseignante de Chimie en Ligne (Temps partiel) 2024–Présent
- Accompagnement individualisé en chimie pour des élèves de Terminale française, couvrant les concepts du niveau examen.

PROJETS ACADÉMIQUES

Analyse techno-environnementale de la production d'éthylène : vapocraquage vs déshydratation du bioéthanol
- Simulation comparative de deux voies de production sous **Aspen Plus V14**, avec établissement des **bilans matière et énergie** et des diagrammes de flux **(PFD)** du procédé, pour évaluer la faisabilité technique de chaque filière.
- Analyse de **Cycle de Vie** cradle-to-gate sous **OpenLCA** pour comparer les **impacts environnementaux** des deux voies.

Simulation du procédé de production d'oxyde d'éthylène sous Aspen HYSYS V14
- Simulation du procédé en utilisant la thermodynamique NRTL-RK et la cinétique de **Langmuir-Hinshelwood**, avec établissement des **bilans de matière et d'énergie** et dimensionnement des équipements clés.
- **Optimisation** des conditions opératoires par analyse de sensibilité, atteignant 96 % de récupération et 97,14 % de pureté.

Modélisation de Piles à Combustible PEM et Electrolyseurs PEM sous COMSOL et ANSYS Fluent
- Modélisation de piles à combustible: écoulement diphasique, **effets thermiques**, engorgement de la couche de diffusion.
- Modélisation d'un électrolyseur PEM 3D: conservation de charge, identification de la réaction limitante (OER).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Simulation:** Aspen Plus et HYSYS, COMSOL Multiphysics
- **Programmation:** $MATLAB, Mathematica, Python$
- **Données & Bureautique:** Pack Microsoft Office, OpenLCA
- **Normes:**$ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO17025, ISO14040$
- **Techniques de Laboratoire:** Chromatographie (HPLC, GC, CCM), Spectrométrie (MS, ICP-OES), Spectroscopie (RMN, FTIR, UV-Vis), Diffraction (XRD), Microscopie (MEB, MET)

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

IEEE INSAT — Chef d'organisation de TRSYP 3.0 ; Responsable des activités sociales – MENASYP ; Présidente de l'EMBS.
THEATRO INSAT — Membre de l'équipe de danse.

LANGUES ET CERTIFICATS

Langues
Anglais (Avancé), Français (Bilingue), Arabe (Natif).

Certificats
Aspen HYSYS – MATLAB